

LABORATION 1

Grupp 23, DVGB04

[Sammanfattning](#)

Här finner vi frågorna för Laboration 1 och mina svar på dem.

Christer Linde

Innehållsförteckning

Del 1 (Nycklar)	2
a)	2
b)	2
c)	3
d)	3
e)	3
f)	3
Del 2 (Relationsalgebra)	4
a)	5
b)	5
c)	5
d)	5
e)	6
Del 3 (SQL)	7
Uppgift 12	7
Uppgift 13	7
Uppgift 14	8
Uppgift 15	8
Uppgift 16	9
Uppgift 17	9
Uppgift 18	10
Uppgift 19	10
Uppgift 20	11
Uppgift 21	11

Del 1 (Nycklar)

Besvara nedanstående frågor och skicka in i Canvas.

- 1) Ett streaming-företag har tänkt sig att lägga information om sin filmuthyrning i en databas och har till att börja med tänkt sig följande sex relationer:

GENRE = {genre, genrenamn}

Denna relation innehåller en lista på de olika filmgenrer som är representerade (t ex thriller, komedi, drama osv)

FILM = {filmnr, titel, pris, genre}

KUNDER = {kundnr, namn, adress, telefonnr}

Denna relation innehåller en lista på de kunder som har hyrt filmer av butiken

UTHYRDA FILMER = {filmnr, kundnr, datum, tid}

En film som hyrs kan ses i 48 timmar efter **datum + tid**

SKÅDESPELARE = {actor, namn}

Denna relation innehåller en lista på de skådespelare som har de största rollerna i de filmer som butiken har.

SKÅDESPELARE_FILM = {actor, filmnr}

Varje tuple i denna relation talar om att en viss skådespelare medverkar i en viss film.

Specificera alla kandidatnycklar, primärnycklar och främmandenycklar för ovanstående relationer. Ange alla antaganden du gör om relationerna.

a)

GENRE = {genre, genrenamn}

Denna relation innehåller en lista på de olika filmgenrer som är representerade (t ex thriller, komedi, drama osv)

Svar:

- **Kandidatnycklar:** genre.
- **Primärnycklar:** genre.
- **Främmandenycklar:** Finns inga.
- **Antagande:** Genre namn är inte unika då det används flera gånger inom filmindustrin.

b)

FILM = {filmnr, titel, pris, genre}

Svar:

- **Kandidatnycklar:** filmnr.
- **Primärnycklar:** filmnr.
- **Främmandenycklar:** genre.
- **Antagande:** Filmtitlar måste inte vara unika och är därför ej lämpande för kandidatnyckel-status. Exempel på det kan vara re-makes av filmer.

c)

KUNDER = {kundnr, namn, adress, telefonnr}

Denna relation innehåller en lista på de kunder som har hyrt filmer av butiken

Svar:

- **Kandidatnycklar:** kundnr.
- **Primärnycklar:** kundnr.
- **Främmandenycklar:** finns inga.
- **Antagande:** Kund nummer är den enda unika nyckeln här, telefonnummer kan också vara unikt om vi endast utgår från mobiler och inte hem telefoner.

d)

UTHYRDA FILMER = {filmnr, kundnr, datum, tid}

En film som hyrs kan ses i 48 timmar efter **datum + tid**

Svar:

- **Kandidatnycklar:** filmnr, kundnr.
- **Primärnycklar:** filmnr, kundnr.
- **Främmandenycklar:** filmnr(Från FILM-tabellen), kundnr(Från Kunder-tabellen).
- **Antagande:** För varje uthyrd film så är kundnummer och filmnummer involverat.

e)

SKÅDESPELARE = {actornr, namn}

Denna relation innehåller en lista på de skådespelare som har de största rollerna i de filmer som butiken har.

Svar:

- **Kandidatnycklar:** actornr.
- **Primärnycklar:** actornr.
- **Främmandenycklar:** Finns inga.
- **Antagande:** Varje skådespelare har ett unikt (actornr), för identifikation.

f)

SKÅDESPELARE_FILM = {actornr, filmnr}

Varje tuple i denna relation talar om att en viss skådespelare medverkar i en viss film.

Svar:

- **Kandidatnycklar:** actornr, filmnr.
- **Primärnycklar:** actornr, filmnr.
- **Främmandenycklar:** actornr är ifrån(Skådespelare), filmnr är ifrån (Film).
- **Antagande:** actornr och filmnr bildar en unik identifikation för skådespelaren.

Del 2 (Relationsalgebra)

Figure 1.2 An example of a database that stores student records and their grades.

STUDENT	Name	StudentNumber	Class	Major
	Smith	17	1	CS
	Brown	8	2	CS

COURSE	CourseName	CourseNumber	CreditHours	Department
	Intro to Computer Science	CS1310	4	CS
	Data Structures	CS3320	4	CS
	Discrete Mathematics	MATH2410	3	MATH
	Database	CS3380	3	CS

SECTION	SectionIdentifier	CourseNumber	Semester	Year	Instructor
	85	MATH2410	Fall	98	King
	92	CS1310	Fall	98	Anderson
	102	CS3320	Spring	99	Knuth
	112	MATH2410	Fall	99	Chang
	119	CS1310	Fall	99	Anderson
	135	CS3380	Fall	99	Stone

GRADE_REPORT	StudentNumber	SectionIdentifier	Grade
	17	112	B
	17	119	C
	8	85	A
	8	92	A
	8	102	B
	8	135	A

PREREQUISITE	CourseNumber	PrerequisiteNumber
	CS3380	CS3320
	CS3380	MATH2410
	CS3320	CS1310

2) Specificera följande frågor mot databasen i figuren ovan med hjälp av relationalalgebra:

- Ge en lista på de kurser (namn, nummer) som ger mer än 3 poäng (credit hours)
- Ge en lista på de kurser (nummer) som gavs hösten 98
- Ge en lista på de studenter (namn, betyg) som har gått kursen "Data Structures"
- Ge en lista på de studenter (studentnamn, kursnr) som har gått någon kurs antingen hösten 98 eller våren 99
- (Extrauppgift, värd +1p) Ge en lista på de studenter (studentnamn, studentnr) som uppfyller förkunskapskraven för kursen "Database", men som ännu inte har gått den

a)

- a) Ge en lista på de kurser (namn, nummer) som ger mer än 3 poäng (credit hours)

Svar:

$\pi_{CourseName, CourseNumber} \sigma_{CreditHours > 3} (COURSE)$

b)

- b) Ge en lista på de kurser (nummer) som gavs hösten 98

Svar:

$\pi_{CourseNumber} \sigma_{Year = 98 \text{ AND Semester} = 'Fall'} (SECTION)$

c)

- c) Ge en lista på de studenter (namn, betyg) som har gått kursen "Data Structures"

Svar:

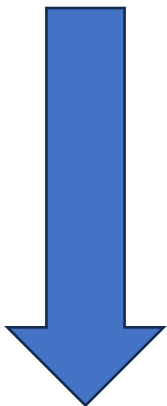
$\pi_{Name, Grade} \sigma_{CourseName = 'Data Structures'} (STUDENT * SECTION * GRADE_REPORT * COURSE)$

d)

- d) Ge en lista på de studenter (studentnamn, kursnr) som har gått någon kurs antingen hösten 98 eller våren 99

Svar:

$\pi_{Name, CourseNumber} \sigma_{(Year = 98 \text{ AND Semester} = 'Fall') \text{ OR } (Year = 99 \text{ AND Semester} = 'Spring')} (STUDENT * SECTION * GRADE_REPORT)$



e)

e) (*Extrauppgift, värd +1p*) Ge en lista på de studenter (studentnamn, studentnr) som uppfyller förkunskapskraven för kursen "Database", men som ännu inte har gått den

Svar:

1. - Först kollar vi studenterna som har godkända förkunskapskrav för att gå kursen "Database".

$\pi_{\text{StudentNumber}} (\text{Prerequisite} * (\pi_{\text{CourseNumber}} (\sigma_{\text{CourseName} = \text{'Database'}} (\text{Course}))))$

2. - Nu tar vi reda på vilka som gått kursen "Database".

$\pi_{\text{StudentNumber}} (\sigma_{\text{CourseNumber} = \text{'CS3380'}} (\text{GradeReport}))$

3. - Nu kan vi ta bort de studenter som redan gått kursen genom steg 2 för steg 1.

$\pi_{\text{Name,StudentNumber}} (\text{Student} * ((\pi_{\text{StudentNumber}} (\text{Prerequisite} * (\pi_{\text{CourseNumber}} (\sigma_{\text{CourseName} = \text{'Database'}} (\text{Course})))))) - (\pi_{\text{StudentNumber}} (\sigma_{\text{CourseNumber} = \text{'CS3380'}} (\text{GradeReport}))))))$

- Nu borde vi ha alla studenter som uppfyller förkunskapskraven för kursen "Database" men som ännu inte har gått den.

Del 3 (SQL)

- 3) Implementera databasen Suppliers&Parts och skriv SQL-frågor som svarar på nedanstående frågor på engelska. Bara frågorna 12-21 behöver skickas in i Canvas. Adressen till webbgränssnittet är <https://hex.cse.kau.se/phpmyadmin/> och logga in med ditt KAU-id.

Uppgift 12

12. how many suppliers in London supply cams?

```
1 SELECT COUNT(DISTINCT s.snr) AS Antal
2 FROM Suppliers s
3 JOIN Shipments sh ON s.snr = sh.snr
4 JOIN Parts p ON sh.pnr = p.pnr
5 WHERE s.city = 'London' AND p.pname = 'Cam';
```

	Antal
1	2

Uppgift 13

13. where do suppliers in London get bolts from?

```
1 SELECT DISTINCT Parts.CITY AS 'city'
2 FROM Parts
3 JOIN Shipments ON Parts.PNR = Shipments.PNR
4 JOIN Suppliers ON Shipments.SNR = Suppliers.snr
5 WHERE Parts.PNAME = 'Bolt' AND Suppliers.city = 'London';
```

	city
1	Paris

Uppgift 14

14. what is the total quantity of parts supplied by Jones?

```
1 SELECT SUM(Shipments.QTY) AS 'Total Quantity'
2 FROM Shipments
3 JOIN Suppliers ON Shipments.SNR = Suppliers.snr
4 WHERE Suppliers.sname = 'Jones';
5
```

	Total Quantity
1	700

Uppgift 15

15. colors for parts supplied by Smith

```
1 SELECT DISTINCT Parts.COLOR AS 'color'
2 FROM Parts
3 JOIN Shipments ON Parts.PNR = Shipments.PNR
4 JOIN Suppliers ON Shipments.SNR = Suppliers.snr
5 WHERE Suppliers.sname = 'Smith'
6 ORDER BY Parts.COLOR;
```

	color
1	Blue
2	Green
3	Red

Uppgift 16

16. what is the quantity of blue parts supplied by each supplier?

```
1 SELECT Suppliers.snr AS 'snum', Suppliers.sname, SUM(Shipments.QTY) AS 'Quantity'
2 FROM Shipments
3 JOIN Suppliers ON Shipments.SNR = Suppliers.snr
4 JOIN Parts ON Shipments.PNR = Parts.PNR
5 WHERE Parts.COLOR = "blue"
6 GROUP BY Suppliers.snr;
```

	snum	sname	Quantity
1	S1	Smith	500
2	S4	Clark	400

Uppgift 17

17. the names of the London suppliers supplying 200 or more parts outside of London

```
1 SELECT Suppliers.sname, SUM(Shipments.QTY) AS Quantity
2 FROM Shipments
3 JOIN Suppliers ON Shipments.SNR = Suppliers.snr
4 JOIN Parts ON Shipments.PNR = Parts.PNR
5 WHERE Suppliers.city = 'London' AND Suppliers.city != Parts.CITY
6 GROUP BY Suppliers.sname
7 HAVING SUM(Shipments.QTY) >= 200
8 ORDER BY Suppliers.SNAME;
```

	sname	Quantity
1	Clark	600
2	Smith	700

Uppgift 18

18. the quantity of each part supplied locally in each city and list alphabetically by city

```
1 SELECT p.pnr AS pnum, p.pname, p.city, SUM(sh.qty) AS Quantity
2 FROM Parts p
3 JOIN Shipments sh ON p.pnr = sh.pnr
4 JOIN Suppliers s ON sh.snr = s.snr
5 WHERE p.city = s.city
6 GROUP BY p.pnr, p.pname, p.city
7 ORDER BY p.city ASC;
```

		pnum	pname	city	Quantity
1		P1	Nut	London	300
2		P4	Screw	London	500
3		P6	Cog	London	100
4		P2	Bolt	Paris	600

Uppgift 19

19. of which parts are there more than 500?

```
1 SELECT p.PNR AS 'pnum', p.PNAME AS 'pname', SUM(s.QTY) AS Quantity
2 FROM Parts p
3 JOIN Shipments s ON p.PNR = s.PNR
4 GROUP BY p.PNR, p.PNAME
5 HAVING SUM(s.QTY) > 500;
```

		pnum	pname	Quantity
1		P1	Nut	600
2		P2	Bolt	1000

Uppgift 20

20. all pairs of supplier numbers such that the two suppliers concerned are not colocated

```
1 SELECT Suppliers.snr AS 's.snum', second.snr AS 'second.snum'
2 FROM Suppliers, Suppliers second
3 WHERE Suppliers.city != second.city
4 AND Suppliers.snr > second.snr
5 ORDER BY second.snr;
```

	s.snum	second.snum
1	S2	S1
2	S3	S1
3	S5	S1
4	S4	S2
5	S5	S2
6	S4	S3
7	S5	S3
8	S5	S4

Uppgift 21

21. a table giving the average weight of each part supplied, by part name

```
1 SELECT Parts.PNAME AS 'pname', FLOOR(AVG(Parts.WEIGHT)) AS 'Expr1001'
2 FROM Parts
3 GROUP BY Parts.PNAME
4 ORDER BY Parts.PNAME;
```

	pname	Expr1001
1	Bolt	17
2	Cam	12
3	Cog	19
4	Nut	12
5	Screw	15